

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к программному модулю «Учёт добычи газа» для компании «Газпром»

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Актуальность разработки

Современная газовая отрасль требует эффективных инструментов для управления производственными процессами. Компания «Газпром» является крупнейшим производителем природного газа в мире, что обуславливает необходимость автоматизации учёта добычи на всех этапах производственного цикла.

Разработка программного модуля для учёта добычи газа позволяет решить следующие задачи:

- автоматизировать процесс регистрации скважин и месторождений;
- вести ежедневный учёт показателей добычи;
- систематизировать информацию о техническом обслуживании;
- обеспечить оперативный доступ к данным;
- интегрироваться с внешними информационными системами.

1.2. Цель и задачи проекта

Целью проекта является разработка настольного приложения для автоматизации учёта добычи газа на месторождениях компании «Газпром».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- провести анализ предметной области и выявить ключевые бизнес-процессы;
- спроектировать структуру базы данных;
- разработать пользовательский интерфейс;
- реализовать функциональность для работы с данными;
- обеспечить интеграцию с внешними API;

- провести тестирование разработанного модуля.

2. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

2.1. Описание деятельности компании

«Газпром» — глобальная энергетическая компания, основными направлениями деятельности которой являются:

- геологоразведка;
- добыча газа, газового конденсата и нефти;
- транспортировка и хранение газа;
- переработка углеводородов;
- реализация газа на внутреннем и внешнем рынках;
- производство тепловой и электрической энергии.

2.2. Ключевые бизнес-процессы

В рамках разработки программного модуля рассматриваются следующие бизнес-процессы:

Ведение реестра месторождений и скважин. Каждая скважина имеет уникальный номер, относится к определённому месторождению, характеризуется типом, глубиной, статусом и датой ввода в эксплуатацию.

Ежедневная регистрация показателей работы скважин. Операторы ежедневно фиксируют объём добытого газа, давление и температуру. Эти данные необходимы для контроля эффективности добычи.

Планирование и учёт технического обслуживания. Для каждой скважины периодически проводятся плановые и внеплановые ремонтные работы. Информация о проведённых работах сохраняется в журнале обслуживания.

Формирование отчётов. На основе собранных данных формируются отчёты по добыче за различные периоды времени.

2.3. Пользователи системы

В системе предусмотрены следующие роли пользователей:

Инженер по добыче — отвечает за ввод данных о скважинах, регистрацию замеров, формирование отчётов.

Оператор по обслуживанию — регистрирует выполненные работы по техническому обслуживанию скважин.

Администратор — управляет справочниками, пользователями системы, имеет полный доступ ко всем функциям.

2.4. Требования к программному модулю

Программный модуль должен обеспечивать:

- хранение данных в реляционной базе данных Microsoft SQL Server;
- аутентификацию пользователей по логину и паролю;
- разграничение прав доступа в зависимости от роли;
- выполнение операций создания, чтения, обновления и удаления данных;
- интеграцию с внешними API для получения актуальной информации;
- обработку исключительных ситуаций;
- ведение журнала действий пользователей.

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

3.1. Архитектура приложения

Программный модуль, который обеспечивает разделение логики и пользовательского интерфейса.

Архитектура приложения включает следующие слои:

Модели данных (Models) — классы, описывающие сущности предметной области: пользователи, месторождения, скважины, замеры, обслуживание, цены на газ.

Сервисы (Services) — содержат бизнес-логику приложения: аутентификация, работа с данными, интеграция с API.

Модели представления (ViewModels) — связывают модели и представления, обрабатывают команды пользователя.

Представления (Views) — пользовательский интерфейс, реализованный с использованием WPF.

3.2. Структура базы данных

База данных состоит из следующих таблиц:

- Таблица Users — содержит информацию о пользователях системы: логин, хеш пароля, ФИО, роль, статус активности.
- Таблица Fields — хранит данные о месторождениях: название, регион, дата открытия.
- Таблица Wells — содержит информацию о скважинах: номер, тип, глубина, статус, дата ввода в эксплуатацию, связь с месторождением.
- Таблица WellMeasurements — хранит замеры: дата и время, объём добытого газа, давление, температура, оператор.
- Таблица Maintenance — содержит записи о техническом обслуживании: тип работ, даты начала и окончания, описание, ответственное лицо, результат.
- Таблица GasPrices — хранит информацию о ценах на газ по датам.

3.3. Диаграммы

В процессе проектирования были разработаны следующие диаграммы:

ER-диаграмма — отображает структуру базы данных и связи между таблицами.

Диаграмма вариантов использования (Use Case) — показывает взаимодействие пользователей с системой.

4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ

4.1. Используемые технологии

При разработке программного модуля использовались следующие технологии:

- Язык программирования: C#
- Платформа: .NET 10.0
- Пользовательский интерфейс: WPF (Windows Presentation Foundation)

- База данных: Microsoft SQL Server
- ORM: Entity Framework Core
- Тестирование: xUnit
- Контроль версий: Git

4.2. Функциональность модуля

Программный модуль реализует следующую функциональность:

Аутентификация пользователей. При запуске приложения отображается окно входа. Пользователь вводит логин и пароль. После успешной аутентификации открывается главное окно приложения.

Управление скважинами. Пользователь может просматривать список скважин, добавлять новые, редактировать существующие и удалять. Для добавления и редактирования используются диалоговые окна.

Учёт замеров. Для каждой скважины можно просматривать список замеров, добавлять новые, редактировать и удалять существующие.

Журнал обслуживания. Ведётся учёт всех работ по техническому обслуживанию скважин.

Интеграция с API. Приложение интегрируется с внешним API для получения курса валют. Это позволяет рассчитывать стоимость добытого газа в различных валютах.

4.3. Обработка исключительных ситуаций

В приложении реализована обработка исключительных ситуаций:

- глобальный обработчик необработанных исключений;
- проверка входных данных с выводом сообщений об ошибках;
- обработка ошибок подключения к базе данных;
- обработка ошибок сетевых запросов.

5. ТЕСТИРОВАНИЕ

5.1. Модульное тестирование

Были разработаны модульные тесты для проверки следующих компонентов:

- сервис аутентификации (проверка входа, регистрации);
- сервис работы с данными (CRUD операции);
- бизнес-логика (расчёт выручки, валидация данных).

5.2. Интеграционное тестирование

Проведено интеграционное тестирование, проверяющее взаимодействие между различными компонентами системы: создание скважины, добавление замера, регистрация обслуживания.

5.3. Ручное тестирование

Выполнено ручное тестирование по следующим сценариям:

- вход в систему с корректными и некорректными данными;
- добавление, редактирование и удаление скважин;
- ввод замеров;
- регистрация обслуживания;
- проверка работы API.

Все сценарии выполнены успешно, выявленные ошибки устранены.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения работы был разработан программный модуль для учёта добычи газа, который обеспечивает:

- ведение реестра скважин и месторождений;
- учёт ежедневных замеров добычи;
- регистрацию технического обслуживания;
- аутентификацию пользователей;
- интеграцию с внешними API.

Модуль прошёл тестирование и готов к внедрению.

Перспективы развития:

- разработка мобильной версии приложения;
- создание веб-интерфейса;
- интеграция с SCADA-системами;
- расширение функциональности отчётности.

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Документация Microsoft .NET [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
<https://learn.microsoft.com>

Руководство по WPF [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
<https://learn.microsoft.com/wpf>

Entity Framework Core документация [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: <https://learn.microsoft.com/ef>

xUnit документация [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
<https://xunit.net>

SQL Server документация [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
<https://learn.microsoft.com/sql>